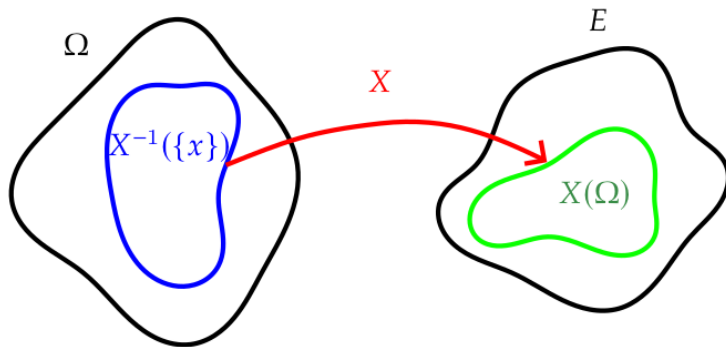


Variable aléatoire

Variables aléatoires discrètes



Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable E quelconque. Une VAD est une application de la forme :

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto X(x) \end{aligned}$$

- Si $E \subset \mathbb{R}$: X est une VA discrète réelle.
- Si $X(\Omega)$ fini : X est une VA finie.
- $X(\omega)$ ensemble de valeurs prises par X . Il doit être au plus dénombrable
- $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}$ signifie que $X^{-1}(\{x\}) = (X = x)$ est un événement.

Image d'une VA par une fonction

Soit une fonction $f : E \longrightarrow F$ avec F quelconque.

Alors $f \circ X$ est une VAD. On la note $f(X)$.

Loi d'une VA discrète

Probabilité

Si X est une VAD sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Alors l'application

$$\begin{aligned} P_x : P(X(\Omega)) &\longrightarrow [0, 1] \\ A &\longmapsto P(X \in A) \end{aligned}$$

est une probabilité appelée loi de X .

- $\forall A \subset X(\Omega), P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$
- La famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements.

Lois usuelles

Lois finies

Loi uniforme

$X \sim \mathcal{U}([1, n])$ si :

- $X(\Omega) = [1, n]$
 - $\forall k \in [1, n], P(X = k) = \frac{1}{n}$
- Espérance : $E(X) = \frac{n+1}{2}$
- Variance : $V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$

Loi de Bernoulli

$X \sim \mathcal{B}(p)$ si :

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$
 - $P(X = 1) = p$
- Espérance : $E(X) = p$
- Variance : $V(X) = pq$

Loi binomiale

Si on a n expériences indépendantes à 2 issues : soit "succès", avec $P(\text{"succès"}) = p \in]0, 1[$, soit "échec"). Si

X est la VAR qui compte le nombre de succès, alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$\begin{cases} X(\Omega) = [0, n] \\ P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \end{cases}$$

Espérance : $E(X) = np$

Variance : $V(X) = npq$

Loi géométrique

Si X est le temps d'attendu du premier succès d'une épreuve à 2 issues de probabilité de succès p . Alors

$X \sim \mathcal{G}(p)$.

Soit $p \in]0, 1[$, $X \sim \mathcal{G}(p)$ si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$
 - $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$
- Espérance : $E(X) = \frac{1}{p}$
- Variance : $V(X) = \frac{q}{p^2}$

Loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$, $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ si :

- $X(\Omega) = \mathbb{N}$
 - $\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- Espérance : $E(X) = \lambda$

Couples de variables aléatoires discrètes

	X=a	X=b	X=c	X=d
Y=1	0,1	0,1	0,2	0,05
Y=2	0,1	0,1	0,05	0,1
Y=3	0,05	0,05	0	0,1

Loi conjointe

	X=a	X=b	X=c	X=d	
Y=1	0,1	0,1	0,2	0,05	0,45
Y=2	0,1	0,1	0,05	0,1	0,35
Y=3	0,05	0,05	0	0,1	0,2

	X=a	X=b	X=c	X=d
	0,25	0,25	0,25	0,25

loi marginale de X

Lois marginales

Couples de variables aléatoires

	X=a	X=b	X=c	X=d
Y=1	0,1	0,4	0,2	0,05
Y=2	0,1	0,4	0,05	0,1
Y=3	0,05	0,2	0	0,1

Loi conditionnelle de Y sachant X = b

Définition

Soit X, Y deux VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Alors l'application $Z : \omega \longrightarrow (X(\omega), Y(\omega))$ est une VA discrète.

Image par une fonction

Soit :

- $X : \Omega \longrightarrow E$
- $Y : \Omega \longrightarrow F$

deux VA discrètes.

Soit $f : E \times F \longrightarrow G$ une fonction.

Alors $f(X, Y) : \omega \longrightarrow f(X(\omega), Y(\omega))$ est une VA discrète.

- Valable pour n variables aléatoires.

Loi conjointe

$$P(X = x, Y = y) = P((X = x) \cap (Y = y))$$

Lois marginales

$$P(X = n) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P((X = n), (Y = y)) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(Y = y)P_{(Y=y)}(X = n)$$

- C'est la formule de probabilité totale.

Loi conditionnelle

Variables aléatoires indépendantes

indépendance de VA discrètes

Soit X, Y deux VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

On dit que X et Y sont indépendantes si :

$$\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), \quad P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$$

- Dans ce cas, soit f et g définies sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ respectivement, alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.
- On peut faire l'extension pour n variables.

Lemme de coalitions

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ des VA discrètes indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A})$. Alors les variables aléatoires de la forme : $f(X_1, \dots, X_p), g(X_p, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Suite de variables aléatoires indépendantes

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de VA discrètes de Ω dans $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Les variables (X_n) sont indépendantes lorsque tout sous-famille finie extrait de cette suite est une famille de variables aléatoires indépendantes.